



供应链专题分析报告

宏观专题研究报告

证券研究报告

宏观经济组

分析师：厉梦颖（执业 S1130526030001） 分析师：宋雪涛（执业 S1130525030001）

limengying@gjzq.com.cn

songxuetao@gjzq.com.cn

霍尔木兹复航后的油价路径

市场对霍尔木兹危机的定价，正在从关闭冲击转向复航节奏。尽管协议预期已在一定程度上压缩了风险溢价的上行空间，但霍尔木兹复航的节奏与深度，才是决定未来油价路径的核心变量。

我们基设置了五种霍尔木兹通航恢复的情景。具体来看，S0 对应快速修复情景，美伊较快达成停火与通航安排，后续核问题、资产解冻和制裁解除谈判推进相对顺利。S1 对应基准修复情景，停火安排顺利执行，霍尔木兹在 6-7 月逐步恢复通行，通道约束逐步让位于产量爬坡和贸易流向修复。S2 对应低信用复航情景，海峡名义通行恢复，但核心议题推进偏慢，船东、保险和货主回流不足。S3 对应阶段复航后再受阻情景，停火窗口内有阶段性通行，但 30-60 天后谈判受阻，8 月后通行规则再度不稳，稳定复航可能推迟至年底或 2027 年初。S4 对应停火破裂、二次封锁情景，停火未能落地或执行失败，霍尔木兹重新进入阶段性封锁或准封锁，通道信用二次受损，尾部风险溢价可能延续至 2027 年上半年。

测算结果显示，2026 年油价压力主要集中在二季度和三季度，情景分化从三季度开始明显拉开。整体看，即便进入 2027 年上半年，除快速复航情景外，油价中枢仍明显高于危机前水平。

风险提示

地缘局势演化超预期；复航与复产节奏存在不确定性；模型参数与外生变量假设存在偏差。



内容目录

一、	霍尔木兹不会简单回到从前	3
二、	未来油价路径	6
	风险提示	9

图表目录

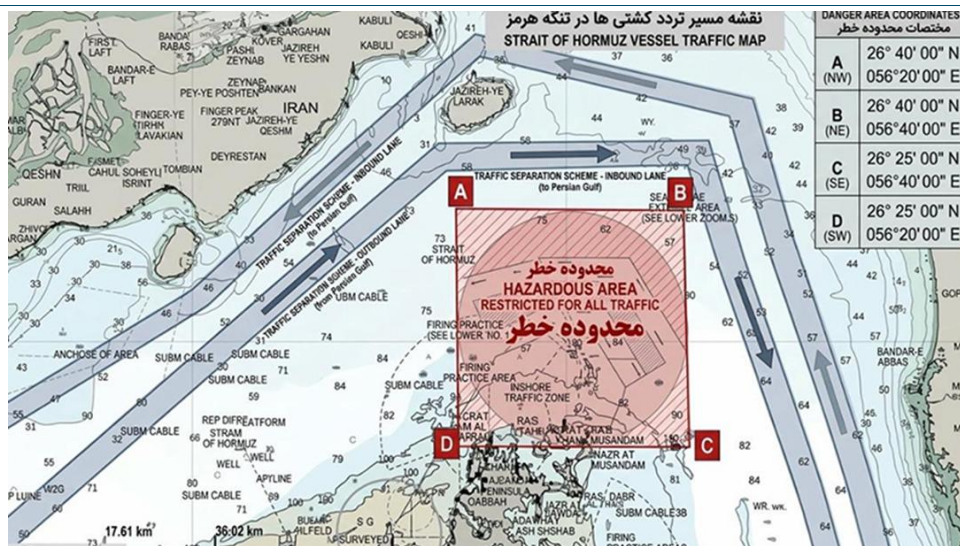
图表 1:	伊朗管控霍尔木兹海峡后, 正式发布的获准船舶进出通行航线	3
图表 2:	红海船舶活动显示经由曼德海峡的原油油轮通行量有所抬升, 但集装箱船通行量仍然非常有限	3
图表 3:	近期中东地区原油及凝析油减产规模达 1150 万桶/天	4
图表 4:	自冲突开始以来, 海上基础设施和能源生产设施均遭到多起袭击	4
图表 5:	3 月初以来大部分船舶通行以驶出波斯湾为主	5
图表 6:	霍尔木兹海峡通行船舶仍以非合规为主	5
图表 7:	多重缓冲因素正在减轻霍尔木兹通行量损失带来的影响 (单位: 百万桶/日)	5
图表 8:	过去几周美国原油生产和出口小幅度上涨 (单位: 百万桶/日)	6
图表 9:	截止 5 月 24 日, 东向(驶出波斯湾)霍尔木兹海峡原油油轮通行量 (单位: 百万桶, 7 天移动平均)	6
图表 10:	截止 5 月 24 日, 沙特原油经东西管道改道外运, 近期延布港原油出口量保持在 400 万桶/日 (单位: 百万桶/日, 7 天移动平均)	6
图表 11:	不同情境下的波斯湾复航和复产节奏	7
图表 12:	油价测算方法论	8
图表 13:	不同情景假设下的布伦特原油价格和净供应缺口	9



市场对霍尔木兹危机的定价，正在从关闭冲击转向复航节奏。

近期美伊协议框架一度接近落地。路透等媒体报道，按照目前披露的框架，协议并不是一次性解决所有问题，而是先把停火和海峡重开放在前面。拟议方案包括延长 60 天停火，伊朗将在协议后的 30 天窗口期内清除海峡水雷、重新开放霍尔木兹海峡、保障船舶自由通行，并承诺不向过往船舶收费。作为交换，美方将解除对伊朗港口的封锁，提供部分制裁豁免，并允许伊朗在一定条件下恢复石油出口。至于伊朗铀浓缩、高浓铀库存处置、资产解冻和后续制裁解除等更核心的问题，仍需要在停火窗口内继续谈判。

图表1：伊朗管控霍尔木兹海峡后，正式发布的获准船舶进出通行航线



来源：Lloyd's List, 国金证券研究所

一、霍尔木兹不会简单回到从前

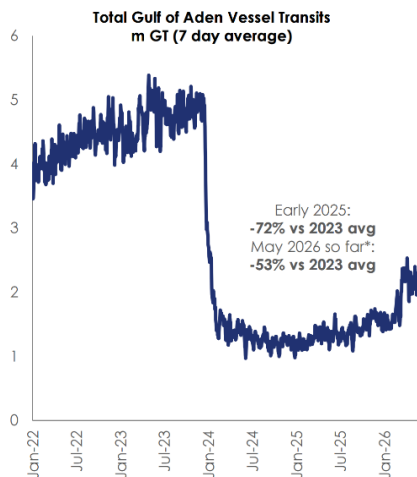
霍尔木兹复航预期较最恐慌阶段已有改善，油价风险溢价存在回吐空间，但协议尚未最终落地，且即便复航兑现，也不意味着油价会快速回到冲突前水平。

一方面，因为霍尔木兹海峡重新开放解决的只是物理通道问题，而真正需要修复的是通道信用。即便伊朗承诺不收费、不检查、不干预，船东、保险公司和货主仍需要时间重新评估航道安全、战争险费率和实际通行条件。

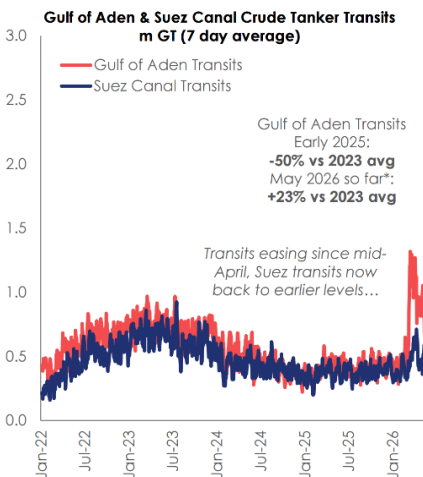
红海-曼德海峡的经验已经说明，即使航道风险缓和，主流航运公司并不会马上恢复原航线。2023 年底红海危机后，经由亚丁湾和曼德海峡的集装箱船通行量长期维持低位，2025 年初一度较 2023 年均值低 89%，截至 2026 年 5 月仍较 2023 年均值低 82%。原油油轮通行受沙特延布港装船更加带动而有所修复，2026 年 5 月经由亚丁湾和苏伊士的原油油轮通行量较 2023 年均值高 23%。

图表2：红海船舶活动显示经由曼德海峡的原油油轮通行量有所抬升，但集装箱船通行量仍然非常有限

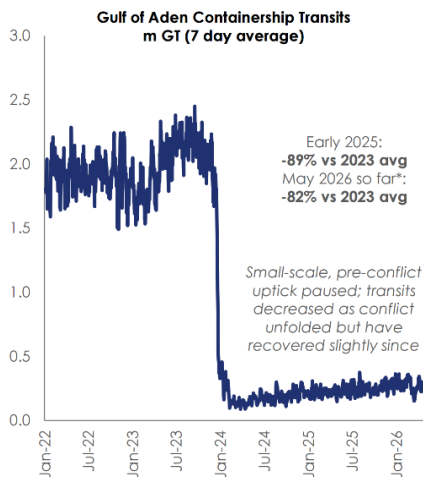
Transits through the Gulf of Aden had been trending gradually higher through 2025, but rose sharply in Mar/Apr and remain up



Crude tanker transits drove the increase as vessels headed to load crude from Yanbu; gains now easing back...



Containership transits dipped as conflict unfolded and carriers suspended early year Red Sea return plans...





来源：Clarksons Research，国金证券研究所

另一方面，霍尔木兹冲击已经从运输端传导到生产端。Clarksons Research 数据显示，截至 5 月 22 日，阿拉伯湾地区原油和凝析油减产约 1150 万桶/日，占 2025 年产量的 44%。

减产主因是外运受阻后的储油约束。海峡通行降至低位后，原油无法正常离港，储罐逐步接近满库，部分油田被迫降负荷甚至关停。与此同时，港口、管线等海上基础设施遭袭，则进一步削弱了部分生产和出口能力，也抬高了后续复产的不确定性。

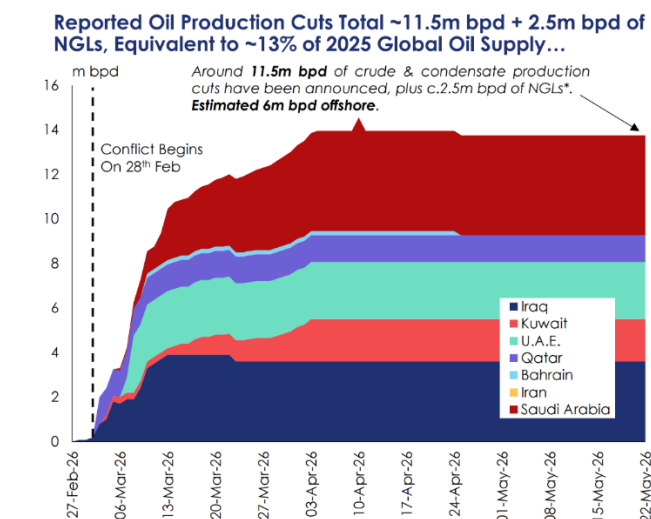
因此，复航不能简单等同于复产。对于出口受阻、储罐满库导致的被动关井，恢复相对较快。IEA 在 4 月估计，约一半中东海湾油田具备足够油藏压力和流体条件，可在出口恢复后约两周内回到战前水平，这一比例在一个月后可升至约 80%。但这只是油田条件口径，不等于减产量会按同等比例恢复，原油流量的实际恢复还取决于安全形势、劳动力和承包商调动、供应链正常化、基础设施修复，以及船舶能否重新回到港口装货。

更慢的是已经完全关停、关停时间较长，或者油藏条件更复杂的油田。S&P Global 援引 CERA 研究称，受战争扰动的油田中约 90% 属于不易快速重启的类型，包括成熟油田、需要注水或注气维持压力的油田，以及海上油田。在霍尔木兹完全重开、港口恢复正常服务的前提下，若油田关停约一个月，恢复满产可能需要约 5 周至 7 个月，而随着关停延长至第二个月，重启周期可能拉长至 10 周至 7 个月。

若涉及生产设施和关键基础设施实质损坏，恢复时间可能进一步拉长。IEA 署长 Birol 曾表示，中东受损能源产出恢复至战前水平可能需要约两年。

图表3：近期中东地区原油及凝析油减产规模达 1150 万桶/天

图表4：自冲突开始以来，海上基础设施和能源生产设施均遭到多起袭击

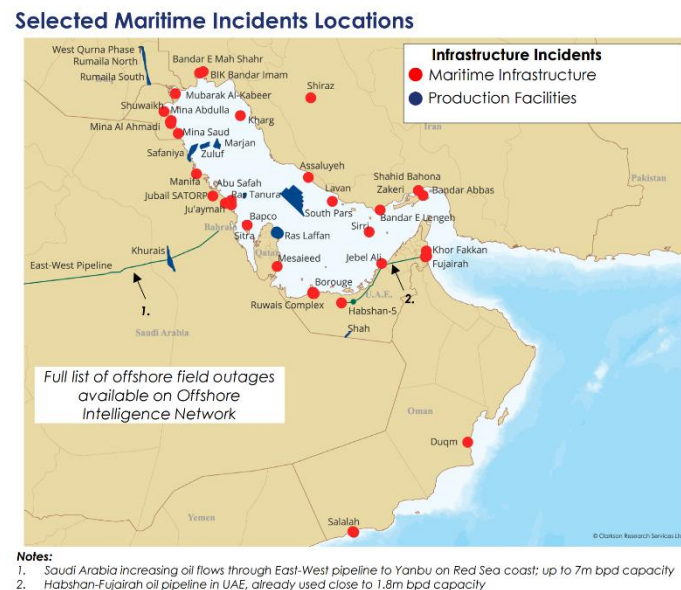


注：2025 年上述 7 个国家产量为 2589 万桶/日。

来源：Clarksons Research，国金证券研究所

从高频航运数据看，霍尔木兹实物流仍处于深度受限状态。Clarksons Research 数据显示，截至 5 月 22 日，过去 7 天霍尔木兹日均过境船舶约 10 艘，较冲突前约 125 艘/日下降逾 90%。原油外运同样处于低位，过去 7 天仅 3 艘原油油轮离开海湾，合计约 600 万桶，仅为正常周均约 1.05 亿桶的 5% 左右。过境船舶中约 65% 属于“非主流”船舶，显著高于冲突前约 22% 的占比，说明主流船东、保险公司和货主仍保持高度谨慎。

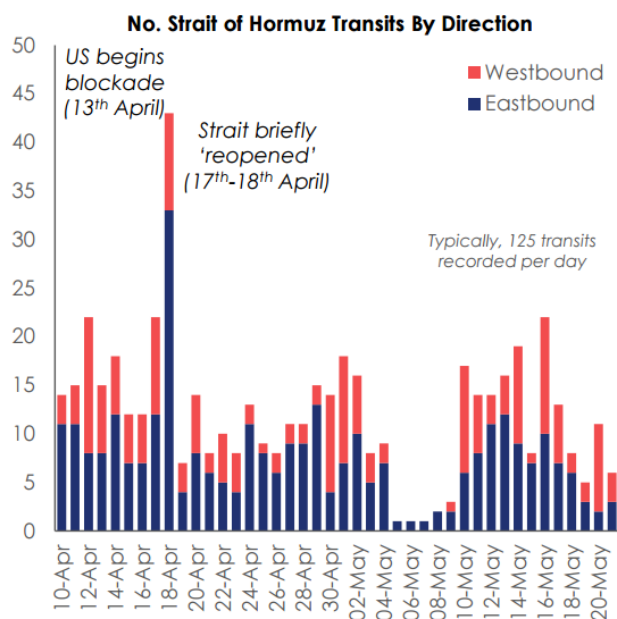
4 月 17 至 18 日曾出现短暂重开窗口——日均过境约 33 艘，但彼时美国对伊朗港口的封锁未撤、双方协议未成，随后过境量迅速回落至约 10 艘/日。这一插曲表明，临时性通行放松可以带来流量脉冲，但不能自动修复通道信用。这与前文所述的红海经验一脉相承。



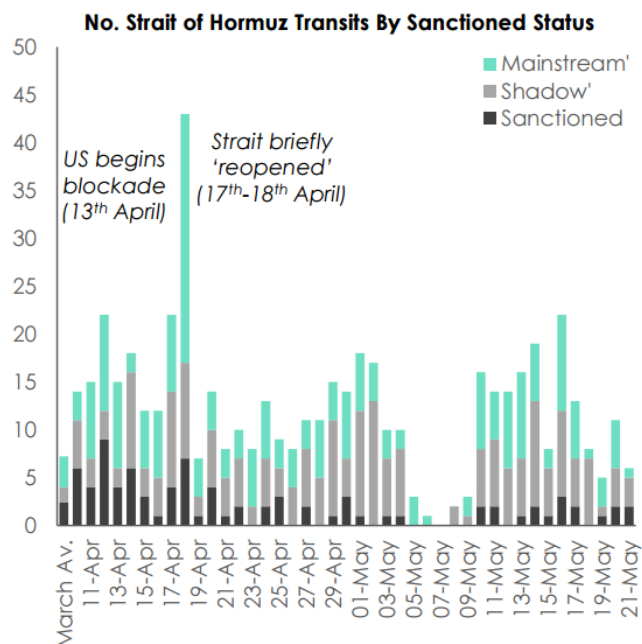
来源：Clarksons Research，国金证券研究所



图表5: 3月初以来大部分船舶通行以驶出波斯湾为主



图表6: 霍尔木兹海峡通行船舶仍以非合规为主



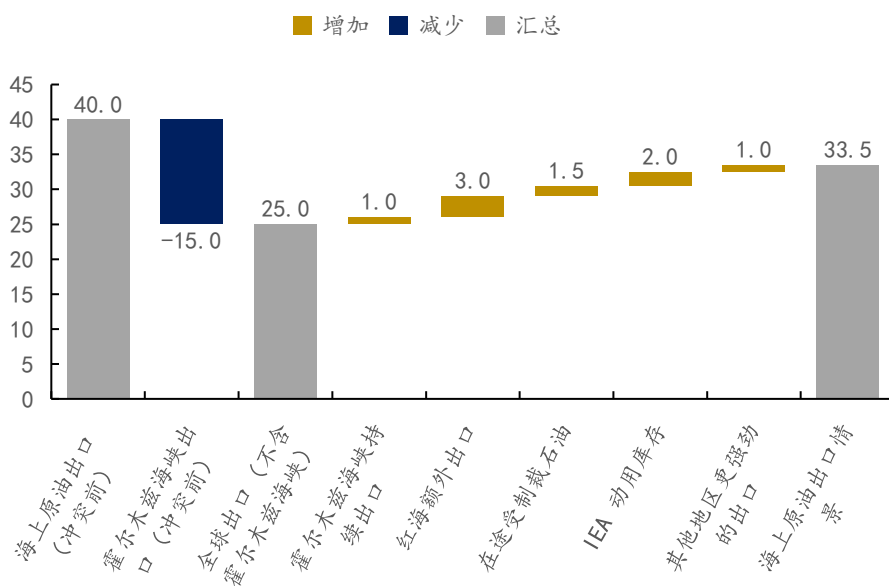
来源: Clarksons Research, 国金证券研究所

来源: Clarksons Research, 国金证券研究所

替代出口和库存释放在一定程度上缓冲了霍尔木兹外运受限的冲击。按 Clarksons Research 的海运原油贸易流量口径, 冲突前全球海上原油出口约 4000 万桶/日, 霍尔木兹受阻造成的外运损失约 1500 万桶/日。此后, 霍尔木兹方向仍保留约 100 万桶/日原油出口, 主要来自伊拉克、沙特和阿联酋。沙特通过东西管道将更多原油分流至红海, 带来约 300 万桶/日的额外出口。同时, IEA 库存释放、美国出口增加以及其他非霍尔木兹来源的短期流向调整, 共同补充了部分可用供应。

截止目前, 全球海运原油可用 3350 万桶/日, 较冲突前仍低约 650 万桶/日。替代供应缓和了最极端的短缺压力, 但尚不足以消除供应紧张, 市场仍依赖库存持续填补缺口

图表7: 多重缓冲因素正在减轻霍尔木兹通行量损失带来的影响 (单位: 百万桶/日)

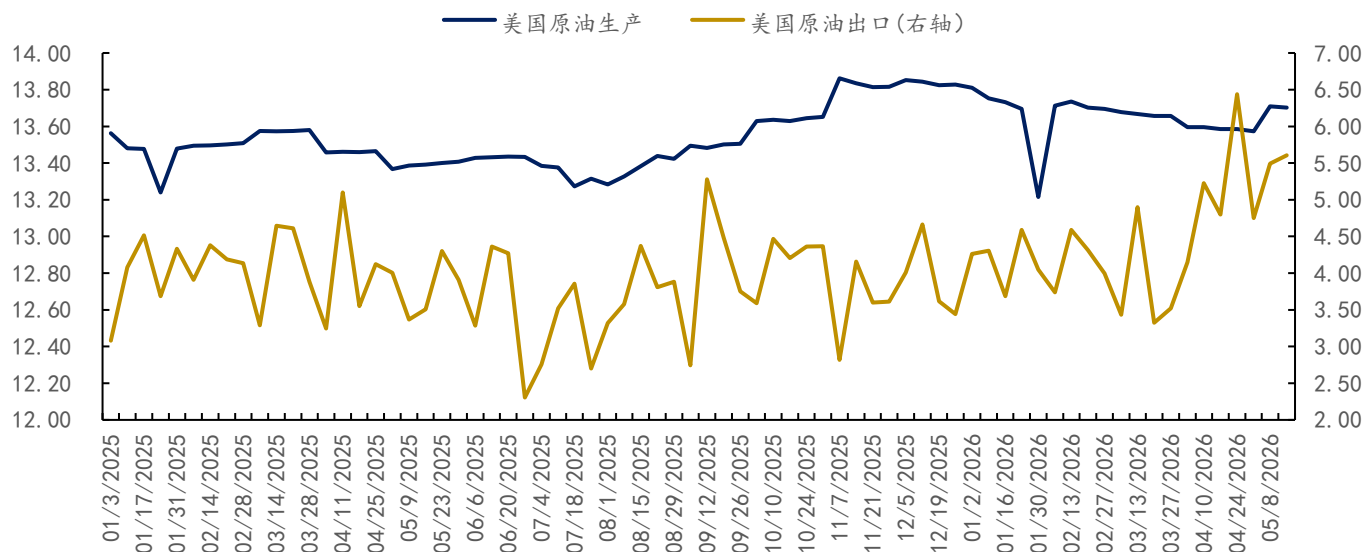


注: 数据截止 5 月 22 日。

来源: Clarksons Research, 国金证券研究所

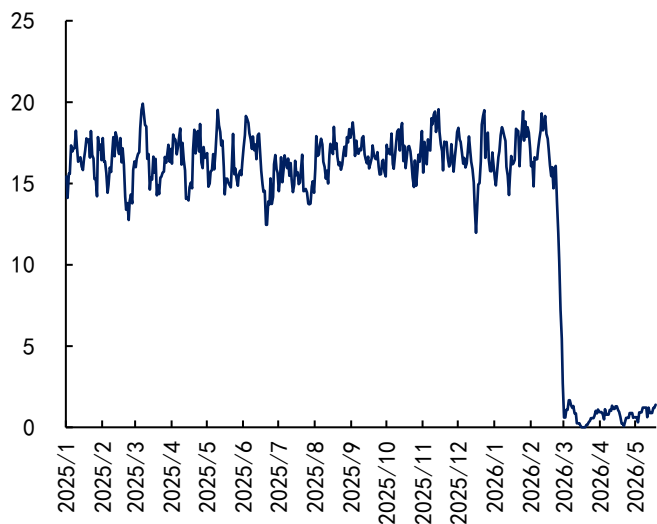


图表8：过去几周美国原油生产和出口小幅度上涨（单位：百万桶/日）



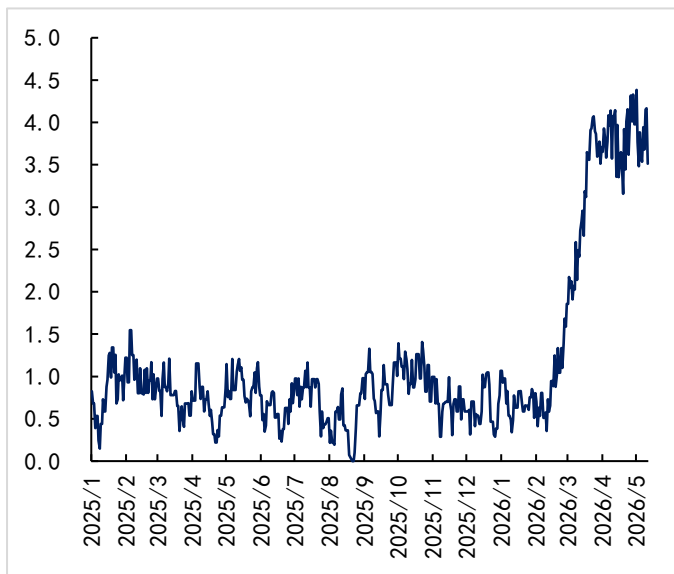
来源：EIA, 国金证券研究所

图表9：截止5月24日，东向(驶出波斯湾)霍尔木兹海峡原油油轮通行量（单位：百万桶，7天移动平均）



来源：Clarksons Research, 国金证券研究所

图表10：截止5月24日，沙特原油经东西管道改道外运，近期延布港原油出口量保持在400万桶/日（单位：百万桶/日，7天移动平均）



来源：Clarksons Research, 国金证券研究所

二、未来油价路径

尽管协议预期已在一定程度上压缩了风险溢价的上行空间，但霍尔木兹复航的节奏与程度才是决定未来油价路径的核心变量。

我们基于美伊谅解备忘录（MOU）的两阶段结构和60天停火窗口能否转化为持续通行，以及复产爬坡能否同步推进这个主要影响变量，设置了五种霍尔木兹通航恢复的情景。具体来看：

S0 对应快速修复情景，美伊较快达成停火与通航安排，后续核问题、资产解冻和制裁解除谈判推进相对顺利。虽然仍需经历单航道先行、清雷约30天、双航道恢复的过程，但协议可信度更高，风险溢价加速回落。

S1 对应基准修复情景，停火安排顺利执行，霍尔木兹在6-7月逐步恢复通行，通道约束逐步让位于产量爬坡和贸易流向修复。



S2 对应低信用复航情景，海峡名义通行恢复，但核心议题推进偏慢，船东、保险和货主回流不足，实际流量改善慢于 S1。

S3 对应阶段复航后再受阻情景，停火窗口内有阶段性通行，但 30-60 天后谈判受阻，8 月后通行规则再度不稳，稳定复航可能推迟至年底或 2027 年初。

S4 对应停火破裂、二次封锁情景，停火未能落地或执行失败，霍尔木兹重新进入阶段性封锁或准封锁，通道信用二次受损，尾部风险溢价可能延续至 2027 年上半年。

图表11：不同情境下的波斯湾复航和复产节奏

情景	事件路径	复航时间	复产时间
S0：协议达成/快速修复情景	美伊较快达成停火与通航安排，核问题、资产解冻和制裁解除等后续谈判推进顺利。市场对霍尔木兹长期受阻的担忧明显降温，船东、保险公司和贸易商提前恢复装船计划，风险溢价回落。	协议后经历“单航道先行—清雷约 30 天—双航道恢复”的两段式过程，但因协议可信度较高，保险、船东和买家回流快于 S1。6 月通行恢复力度更强，Q3 双航道恢复后通道物理约束基本解除。	6 月起装船、库存外运和港口周转随单航道开放率先恢复，被动关井更快修复；条件较好的油田可在出口恢复后约 2 周内回补。Q3 随着双航道恢复和贸易信用修复，复产爬坡明显快于 S1。
S1：停火顺利执行/EIA 基准	美伊达成初步 MOU，以 60 天停火作为第一阶段安排。6-7 月停火窗口内霍尔木兹重新开放，伊朗清雷并保障自由通行且不收费，美国解除港口封锁并提供部分制裁豁免。核心议题仍需继续谈判，但未明显扰动航运。	6 月逐步恢复，伊朗侧单航道先行，扫雷约 30 天后阿曼侧跟进；7 月通行趋稳，8 月后延续复航。多数生产、出口和贸易流向恢复仍需到 2026 年底或 2027 年初。	6 月起装船和库存外运恢复，满库导致的被动关井率先修复；部分油藏条件较好的油田可在出口恢复后 2 周至 1 个月内回补。复杂油田、海上油田和受损设施仍需数月修复，但复产爬坡从 6 月下旬至 7 月开始，三、四季度持续修复。
S2：停火执行，但后续谈判拉扯	初步 MOU 落地，6-7 月霍尔木兹名义放行；但核问题、制裁解除、高浓铀库存、资产解冻和海峡控制权推进偏慢，8 月后通行规则仍需再确认。	6 月名义放行，6-7 月低信用复航，8 月后通行规则仍需再确认，10 月后才逐步稳定。实际流量改善慢于 S1，Q3 是 S2 相对 S1 价差最大的阶段。	6-7 月虽可通行，但通道信用修复偏慢，主流船东和保险公司回流不足，库存去化和装船节奏不稳定；满库关井分批修复，复杂油田复产爬坡晚于 S1，主要在三季度后段至四季度展开。
S3：停火窗口后谈判受阻	初步 MOU 落地，6-7 月有阶段性通行；但 30-60 天后，核问题、制裁解除、高浓铀库存、资产解冻和海峡控制权谈判受阻，8 月后通行规则再度不稳。与 S2 不同，S3 不只是信用修复慢，而是规则本身反复。	6-7 月有限通行，8 月后恢复受阻；年底或 2027 年初才重新进入有效复航。相比 S2，S3 的通道信用修复更慢，Q3-Q4 仍维持较高霍尔木兹有效供应缺口。	6-7 月阶段性通行后，8 月后规则再度不确定，装船恢复受阻；复产爬坡被明显后移，复杂油田、海上油田和受损设施修复延至 2027 年。
S4：停火破裂/再封锁后出现有限修复	初步 MOU 未能落地，或 60 天停火执行失败；停火后核问题、制裁解除、港口封锁和海峡控制权谈判破裂，霍尔木兹进入阶段性封锁或准封锁，船东和保险公司再次退出。Q3 为压力峰值；2026Q4 至 2027H1，在外部斡旋、库存压力和消费国干预下可能有限修复。	复航路径被打断，Q3 进入阶段性封锁或准封锁状态。Q4 至 2027H1 重新出现有限通行，但主流船东、保险和装船节奏仍然偏谨慎，恢复过程不稳定。	复产路径被打断，部分已恢复产量可能重新下线。2026Q4 以后产量可能边际修复，但尾部恢复仍受设备修复、人员回流、出口终端安全和买家采购意愿约束，影响可能延续至 2027 年上半年以后。

注：S1 情景参考 EIA May STEO 的基准假设，霍尔木兹海峡在 5 月底或 6 月初开始恢复流量，但多数冲突前的生产和贸易模式要到 2026 年底或 2027 年初才恢复。

来源：国金证券研究所



图表12：油价测算方法论

霍尔木兹净供应缺口	全球供需缺口	Delay Premium = $\Delta IP + \Delta RP$	Brent月度/季度均价
① $C = \text{MAX}(0, \text{战前过境量} \times (1 - \text{有效恢复率}) - \text{物理替代供应} - \text{SPR月度释放})$ 参数说明： ① 有效恢复率：实际过境量 ÷ 战前过境量（月度，情景差异化） ② 物理替代供应：延布港红海+其他替代路线 ③ 库存月度释放：IEA等战略储备和商业库存等释放量，随储量耗尽逐步减少	① $D_Sx = D_S1(\text{EIA基准}) + \text{MAX}(0, C_Sx - C_S1) - \text{额外需求破坏} + \text{补库需求}$ 参数说明： ① D_S1：EIA STEO基准全球供需缺口 ② C_S1：EIA STEO基准下霍尔木兹海峡净供应缺口 ③ C_Sx：不同情境下霍尔木兹海峡净供应缺口	① $\text{Delay Premium} = \Delta IP + \Delta RP$ ② $\Delta IP = \text{MIN}(\text{IP上限}, P_base \times (D_Sx - D_S1) / D_world / \bar{\epsilon})$ ③ $\Delta RP = RP_Sx(\text{月度}) - RP_S1(\text{月度})$ 参数说明： ① P_base：冲突前Brent基准价格 ② E：油价需求弹性系数 ③ D_Sx：不同情境下全球供需缺口 ④ D_S1：EIA STEO基准全球供需缺口 ⑤ D_world：全球原油消费量基准 ⑥ RP_Sx：各情景月度通道信用风险溢价 ⑦ IP上限：各情景物理缺口溢价上限（防线性爆炸）	S0：协议达成/快速修复情景 S1：停火顺利执行/EIA基准 S2：停火执行，但后续谈判拉扯 S3：停火窗口后谈判受阻 S4：停火破裂/再封锁后出现有限修复

注：本模型是情景测算模型，而非价格预测模型。主要局限包括 S1 基准路径依赖 EIA 假设；情景参数虽然具有经济含义，但仍需结合最新航运、保险、港口、产量和谈判信息动态修正；模型输出的是季度均价中枢，不刻画日度价格波动、盘中极端价格和金融市场拥挤交易带来的短期超调。

来源：国金证券研究所

测算结果显示，2026 年油价压力主要集中在二季度和三季度，情景分化从三季度开始明显拉开：

S0 快速复航情景下，协议快速落地，霍尔木兹通行和装船恢复超预期，布伦特二季度均价仍在 104.6 美元/桶，但三、四季度快速回落至 85.8 美元/桶和 85.7 美元/桶，全年均价约 89.1 美元/桶，对应风险溢价快速回吐、霍尔木兹净缺口基本消失的下行情形。

S1 情景下，布伦特二季度均价约 109.7 美元/桶，三、四季度分别回落至 99.0 美元/桶和 89.0 美元/桶，全年均价约 94.6 美元/桶。这一情景对应停火顺利执行，流量自 6 月起逐步恢复，但多数生产和贸易模式仍需到 2026 年底或 2027 年初修复。

S2 情景下，通道信用修复偏慢，三季度布伦特均价仍维持在 108.0 美元/桶，四季度回落至 98.3 美元/桶，全年均价约 99.3 美元/桶。

S3 和 S4 情景下，60 天窗口后谈判受阻或再封锁风险使高压状态延续更久，三季度布伦特均价分别升至 116.3 美元/桶和 118.2 美元/桶。四季度虽较高点回落，但仍分别维持在 109.3 美元/桶和 111.7 美元/桶，全年均价分别为 104.3 美元/桶和 105.5 美元/桶，反映复航不稳和复产滞后将显著放缓油价回落斜率。

进入 2027 年后，油价较 2026 年高点回落，但仍难以快速回到冲突前区间。S0 和 S1 下，2027 年一、二季度布伦特均价分别为 82.7/80.7 美元/桶和 84.0/81.0 美元/桶，S2 下分别为 86.6/81.7 美元/桶。S3 和 S4 下，通道信用折价与尾部复产约束更具黏性，一、二季度均价分别维持在 97.4/82.9 美元/桶和 104.7/100.0 美元/桶。

整体看，即便进入 2027 年上半年，除快速复航情景外，油价中枢仍明显高于危机前水平。



图表13：不同情景假设下的布伦特原油价格和净供应缺口

情景	指标	2026Q1	2026Q2	2026Q3	2026Q4	2026全年	2027Q1	2027Q2
S0	霍尔木兹净供应缺口	6.5	5.8	0.4	0.0	3.2	0.0	0.0
	全球供需缺口	-0.7	8.5	4.4	-2.0	2.6	-3.4	-2.6
	Brent季度均价	80.5	104.6	85.8	85.7	89.1	82.7	80.7
S1	霍尔木兹净供应缺口	6.5	6.5	2.3	0.0	3.8	0.0	0.0
	全球供需缺口	-0.7	8.5	4.4	-2.0	2.6	-3.9	-3.3
	Brent季度均价	80.5	109.7	99.0	89.0	94.6	84.0	81.0
S2	霍尔木兹净供应缺口	6.5	6.5	5.2	2.6	5.2	0.2	0.0
	全球供需缺口	-0.7	8.5	7.1	0.5	3.9	-3.3	-2.8
	Brent季度均价	80.5	110.3	108.0	98.3	99.3	86.6	81.7
S3	霍尔木兹净供应缺口	6.5	6.6	6.0	5.3	6.1	3.0	0.2
	全球供需缺口	-0.7	8.6	7.6	2.9	4.6	-0.8	-2.6
	Brent季度均价	80.5	110.8	116.3	109.3	104.3	97.4	82.9
S4	霍尔木兹净供应缺口	6.5	6.6	6.5	6.7	6.5	7.1	5.7
	全球供需缺口	-0.7	8.6	7.9	3.7	4.9	2.4	2.2
	Brent季度均价	80.5	111.3	118.2	111.7	105.5	104.7	100.0

注：缺口单位为百万桶/日，油价单位为美元/桶；正缺口表示供不应求/抽库压力，负缺口表示供给相对宽松/补库空间；油价反映季度中枢。全球净供需缺口已纳入补库需求项，补库并非复航即刻启动，而是在有效复航确认、价格和航运风险边际稳定后滞后出现；霍尔木兹净供应缺口为0，不代表霍尔木兹海峡流量恢复到从前。

来源：国金证券研究所

风险提示

地缘局势演化超预期：美伊 MOU、60 天停火窗口及后续谈判仍存在较大不确定性，若停火执行不及预期、霍尔木兹通行再度受阻，油价风险溢价可能重新抬升；反之，若协议推进快于预期，风险溢价也可能更快回吐。

复航与复产节奏存在不确定性：海峡物理通行恢复不等于有效流量完全恢复，船东、保险公司、货主回流节奏，以及装船、库存去化、油田复产和出口终端修复，均可能影响实际供应恢复速度。

模型参数与外生变量假设存在偏差：测算结果依赖对供应缺口、库存释放、需求变化、风险溢价衰减和复产爬坡节奏的假设；若供需条件发生变化，油价路径可能偏离模型结果。



特别声明：

国金证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告版权归“国金证券股份有限公司”（以下简称“国金证券”）所有，未经事先书面授权，任何机构和个人均不得以任何方式对本报告的任何部分制作任何形式的复制、转发、转载、引用、修改、仿制、刊发，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。经过书面授权的引用、刊发，需注明出处为“国金证券股份有限公司”，且不得对本报告进行任何有悖原意的删节和修改。

本报告的产生基于国金证券及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，但国金证券及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告反映撰写研究人员的不同设想、见解及分析方法，故本报告所载观点可能与其他类似研究报告的观点及市场实际情况不一致，国金证券不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他任何损失承担任何责任。且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，在不作事先通知的情况下，可能会随时调整，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与国金证券其它业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反。

本报告仅为参考之用，在任何地区均不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。本报告提及的任何证券或金融工具均可能含有重大的风险，可能不易变卖以及不适合所有投资者。本报告所提及的证券或金融工具的价格、价值及收益可能会受汇率影响而波动。过往的业绩并不能代表未来的表现。

客户应当考虑到国金证券存在可能影响本报告客观性的利益冲突，而不应视本报告为作出投资决策的唯一因素。证券研究报告是用于服务具备专业知识的投资者和投资顾问的专业产品，使用时必须经专业人士进行解读。国金证券建议获取报告人员应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。报告本身、报告中的信息或所表达意见也不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，国金证券不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。

在法律允许的情况下，国金证券的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供多种金融服务。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布该研究报告的人员。国金证券并不因收件人收到本报告而视其为国金证券的客户。本报告对于收件人而言属高度机密，只有符合条件的收件人才能使用。根据《证券期货投资者适当性管理办法》，本报告仅供国金证券股份有限公司客户中风险评级高于 C3 级（含 C3 级）的投资者使用；本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。对于本报告中提及的任何证券或金融工具，本报告的收件人须保持自身的独立判断。使用国金证券研究报告进行投资，遭受任何损失，国金证券不承担相关法律责任。

若国金证券以外的任何机构或个人发送本报告，则由该机构或个人为此发送行为承担全部责任。本报告不构成国金证券向发送本报告机构或个人的收件人提供投资建议，国金证券不为此承担任何责任。

此报告仅限于中国境内使用。国金证券版权所有，保留一切权利。

上海	北京	深圳
电话：021-80234211	电话：010-85950438	电话：0755-86695353
邮箱：researchsh@gjzq.com.cn	邮箱：researchbj@gjzq.com.cn	邮箱：researchsz@gjzq.com.cn
邮编：201204	邮编：100005	邮编：518000
地址：上海浦东新区芳甸路 1088 号 紫竹国际大厦 5 楼	地址：北京市东城区建内大街 26 号 新闻大厦 8 层南侧	地址：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心 18 楼 1806



【小程序】
国金证券研究服务



【公众号】
国金证券研究



宏观专题研究报告

宏观专题报告
证券研究报告

宏观经济组

分析师：宋雪涛（执业 S1130525030001） 联系人：陈瀚学

songxuetao@gjzq.com.cn

chenhanxue@gjzq.com.cn

决定 AI 牛市的关键变量是什么？

当前 AI 行情处于理性狂热阶段，泡沫已现但并未失控，底层支撑是 Agentic AI 从辅助工具向自主执行工具的跃迁，验证了“烧钱”到“赚钱”的商业闭环——代表性 Agent 应用扩散带动 Token 消耗量激增，头部厂商年度经常性收入（ARR）高速增长，市场从担忧 Capex 转向奖励投入，支撑算力、光模块、存储等硬件链条上涨。但估值已定价 2027-2028 年增长预期，AI 巨头较整体指数溢价明显，隐含了 AI 渗透速度将达到以往技术革命 5-8 倍的激进假设。

地缘冲突下，AI 资产逆势走强有四个原因。一是产业端 Agent 落地催生推理算力二次爆发，拉动全链条需求；二是业绩端科技巨头贡献标普 500 七成盈利增量，盈利韧性对冲宏观忧虑；三是 AI 投资对美国经济增长贡献显著，且巨头对油价敏感度低，具备一定的“避险属性”；四是交易端资金极致抱团，FOMO 情绪进一步埋下高拥挤隐患。

AI 牛市能否延续，短期看流动性冲击，霍尔木兹海峡封锁推高油价与通胀，叠加美联储政策独立性存疑、日本加息引发套息交易平仓，若利率上行快于 ARR 增速，估值将面临调整压力；中期看产业兑现度，需警惕技术渗透、组织适配不及预期的落差，甄别收入增长质量；长期直面能源物理瓶颈、技术性失业反噬、社会抵触情绪、硬件技术突变等约束。AI 产业长期前景乐观，但金融市场需平衡产业趋势与现实约束，在大胆假设的同时，应保持小心求证。

风险提示

宏观数据的滞后性、技术路径突变风险、跨境监管割裂风险等。



一、AI 行情仍是“理性狂热”

与战争前相比，美股创出了新高。战争并未结束，霍尔木兹海峡没有恢复正常开放，油价依然维持在每桶 100 美元以上，随之而来的是更高的通胀、更高的利率、更渺茫的降息可能，加息已经变成了灰犀牛。然而，就在这种看似不利的宏观背景下，Agentic AI 的横空出世推动市场对整个 AI 链条成长空间进行了重估。产业端出现了更大的收入回报预期和更快的增长预期，市场估值也随之水涨船高，进入一种狂热状态。客观地说，当前市场对于 2027 年、2028 年收入的动态估值已经相当充分，泡沫确实存在，但并未进入失控状态，仍属于“理性的狂热”。

行情之所以“理性”，是因为这轮行情有坚实的产业变化作为底色。过去几个月，Agentic AI 从辅助工具（Copilot）向自主执行工具（Autopilot）的跃迁，让市场看到了 AI 从“烧钱”到“赚钱”的商业闭环验证。Openclaw、Claude Cowork 等代表性 Agent 应用的加速扩散带动了 Token 消耗量和模型厂商年度经常性收入（ARR）的同步快速增长，B 端订阅收入的稳定性高于此前的 C 端工具预期。SemiAnalysis 三周前的年中报告提到，Anthropic 公司 ARR 全年预期已经从年初的 90 亿美元大幅上升至 440 亿美元¹，平均每六周翻一番，照此趋势明年该公司 ARR 有望达到 3000 亿美元以上。由于 Agent 应用落地正在大幅抬升 AI 收入兑现能力的预期，市场打开了对 ROI 的想象空间。此前担忧巨额 Capex 能否收回，现在这种担忧暂时退潮，市场不再惩罚 Capex，反而开始奖励那些敢于加大投入的公司，也重新支撑了英伟达、博通及光模块、存储等硬件链条的上涨。

但我们不否认行情的“狂热”，因为估值已经定价了 2027 年、2028 年的收入增长预期。截至 5 月 20 日，美股七巨头（M7）的前瞻市盈率约为 35 倍，而标普 500 剩余 493 家公司为 25 倍。这样的估值水平下，映射的是一幅宏观需求都极其乐观的景象——AI 基础设施投资在未来 3-5 年内继续扩张，算力、云、数据中心和半导体需求保持高景气；同时，AI 技术持续渗透进广告投放、搜索、云服务、办公软件、代码生成、金融风控、客服、投研、内容等生产场景之中，形成清晰的收入贡献和生产效率提升。而风险在于，一旦 AI 应用商业化慢于资本开支、推理需求无法接续训练需求，或高折旧与电力成本侵蚀利润率，当前估值的“容错空间”是有限的。

回顾以往人类技术革命，电力从发明到大规模应用流水线用了约 40 年，计算机用了约 25 年，而当前市场隐含的预期是 AI 的渗透速度要比这些历史上的通用技术快 5 到 8 倍。这一假设能否兑现，是我们理解中期行情的关键。

图表 1：美股 AI 与非 AI 估值分化



来源：Bloomberg，国金证券研究所

二、为什么全球 AI 资产逆油价上涨？

在地缘冲突持续、油价中枢站上 100 美元/桶的环境下，全球 AI 资产价格之所以还能创出新高，是有四个因素暂时掩盖了担忧。

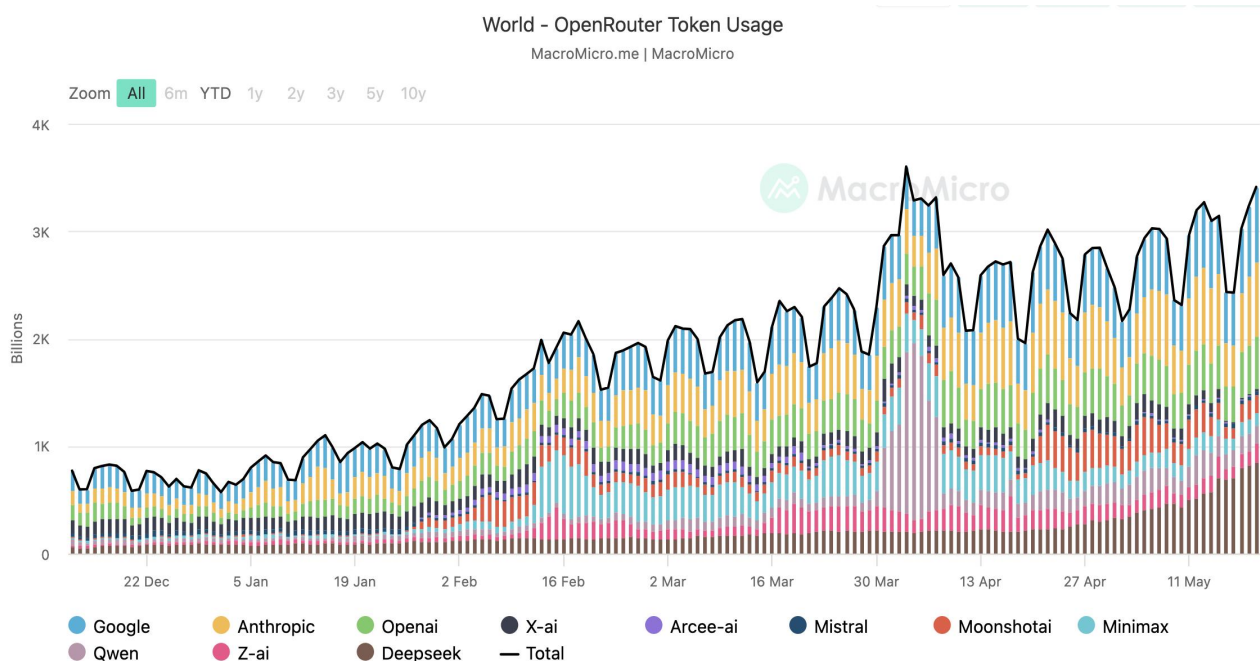
首先，是产业端的质变。Agent AI 的落地标志着 AI 从副驾变成了主驾。以前的人工智能更多是辅助人类提升效率，离不开人的操作，现在的 Agent 可以自主执行任务、解决问题，这就带来了 Token 消耗的二次指数级增长。第一次增长来自于 GPT 出现后模型能力的 Scaling Law，第二次增长来自于 Agent 落地后对推理算力的海量需求。这种需求不再局限于 GPU，更扩散到了 CPU、光模块和存储。进入推理阶段后 CPU 的消耗快速上升，对通信速度和传输带宽的要求推动了 800G/1.6T 光模块的持续紧俏；Agent 需要更长的记忆和更快的存取，又进一步推高了高端存储的需求，

¹<https://www.mindstudio.ai/blog/anthropic-arr-growth-9b-to-44b-2026>



据 Light Counting 预测，2026 年 800G 收发器的出货量将翻一番以上，1.6T 端口的出货量也将从 2025 年的较小基数增长至数千万个，2026 年 1.6T 芯片组销售额将超过 20 亿美元，并在未来三年保持高增速²。光模块、存储、算力芯片等全行业产业链紧缺逻辑，构成了 AI 硬件行情的支撑。

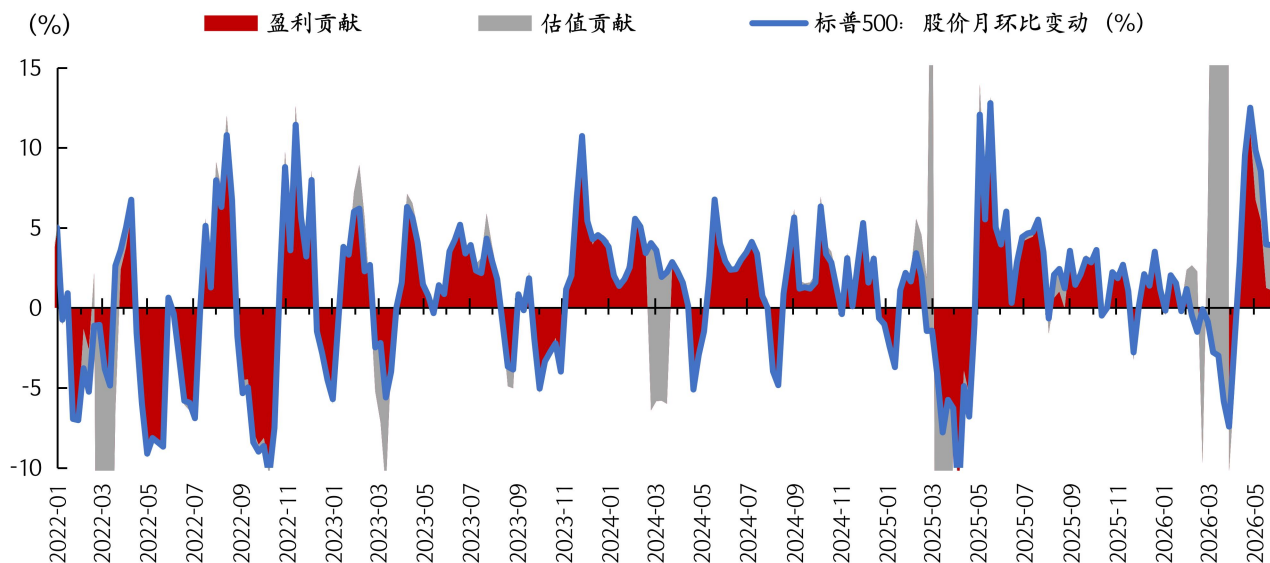
图表 2：全球 Openrouter Token 周使用量



来源：Openrouter，国金证券研究所

其次，是业绩端的强力支撑。尽管能源危机阴霾笼罩，但美股一季报极其亮眼，标普 500 EPS 增速达到约 27.1%，创 2021 年四季度以来新高³，其中 Meta、Alphabet 和亚马逊三家科技巨头就贡献了指数盈利增量的 70%⁴，这种盈利韧性短期压过了油价冲击带来的宏观忧虑。即便指数是结构性繁荣，只要巨头们还在赚钱，就还能托住大盘。

图表 3：4 月以来美股反弹为盈利基本面主导



来源：Bloomberg，国金证券研究所

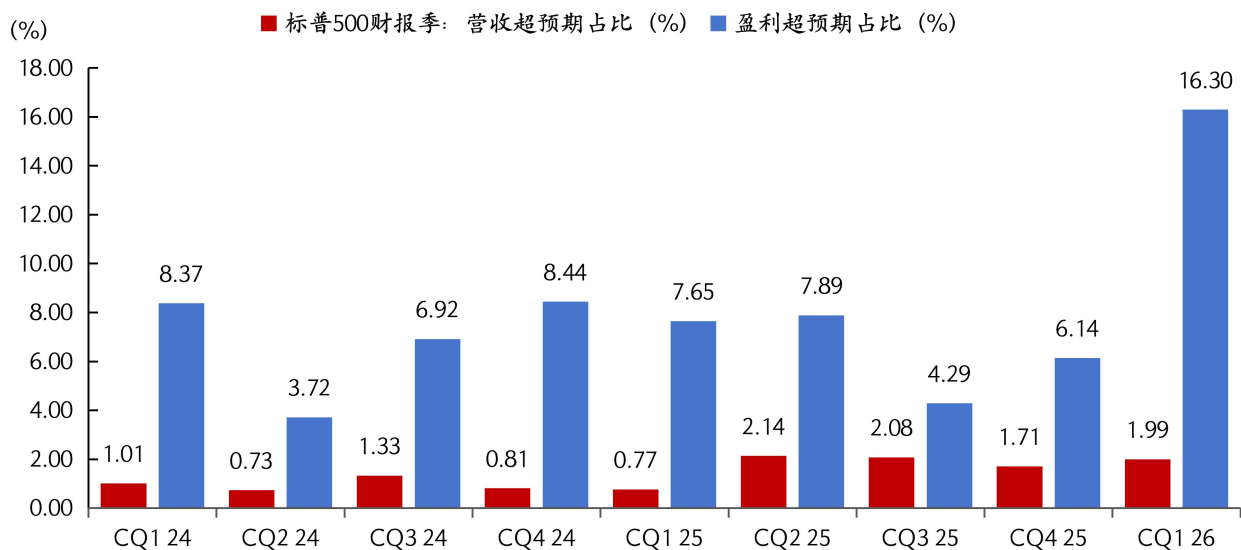
²https://www.c-light.com/news/details/Optical_Transceiver_Market_Size_Data_Centers_2026.html

³<https://insight.factset.com/sp-500-earnings-season-update-may-1-2026>

⁴<https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/just-3-companies-drive-70-145717948.html>

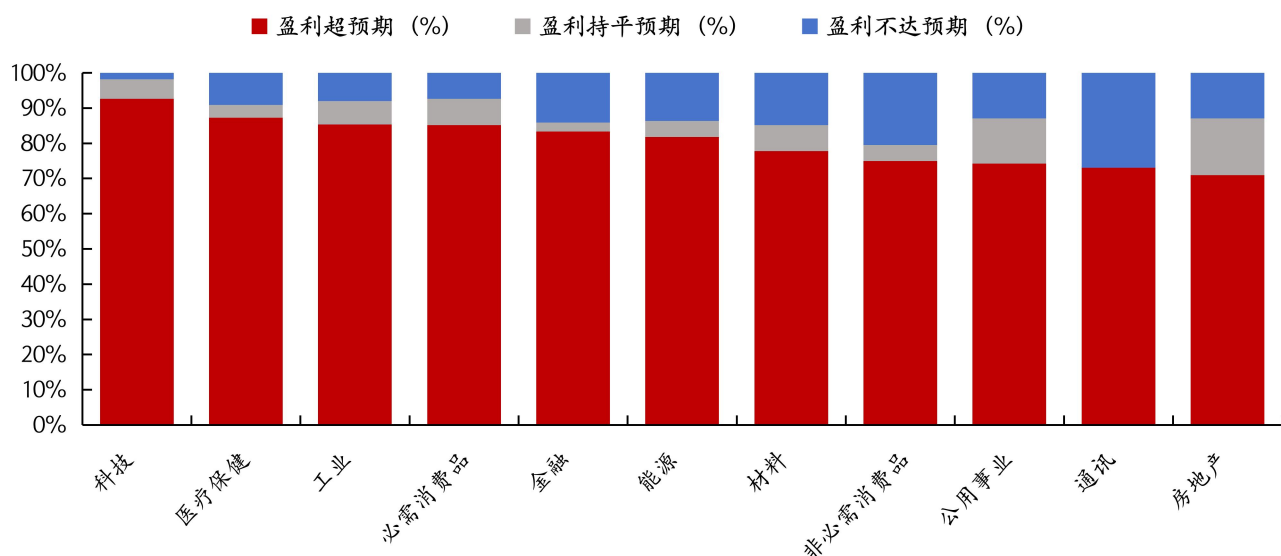


图表 4: 标普 500 指数 2026Q1 季度盈利超预期的公司比例达到 16.3%，为近两年最高



来源: Bloomberg, 国金证券研究所

图表 5: 2026Q1 季度标普 500 科技、医疗、工业板块的盈利超预期占比居前

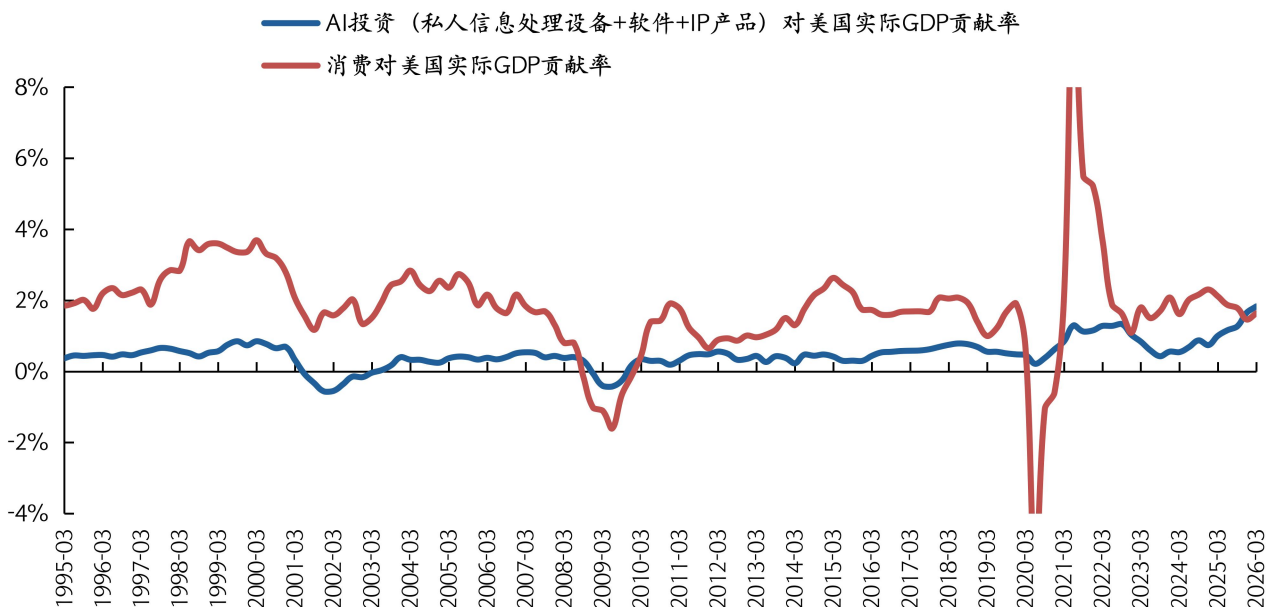


来源: Bloomberg, 国金证券研究所

再次，是宏观层面的暂时错位。在经济层面，增长高度依赖 AI 基建投资，美国过去几个季度的 GDP 增长中，AI 基建投资的贡献超过一半。这种环境下，AI 走 AI 的市场逻辑，其他走其他的市场逻辑。美国年初以来的非农就业、零售等总量数据尚可，虽然内部结构早已分化，但股市短期往往只看总量。只要总量数据没有明显转弱，市场不会立刻切换到滞胀交易。此外，油价上涨对大型科技公司的基本面影响有限，但相较于成本为油价主导的运输链（航空、快递、铁路、邮轮等）、成本转嫁能力偏弱的材料链（化工、包装、金属、建材等），以及受需求影响的可选消费链（汽车、家居、旅游、餐饮、服装等）而言，大型科技公司对油价的敏感度更低，反而对电价更高，且巨头们普遍现金流充沛，有自我造血能力。于是在传统实体经济受油价挤压时，AI 资产反而有了一定的“避险属性”。资金避开旧经济、抱团新经济，进一步强化了 AI 板块的强势。

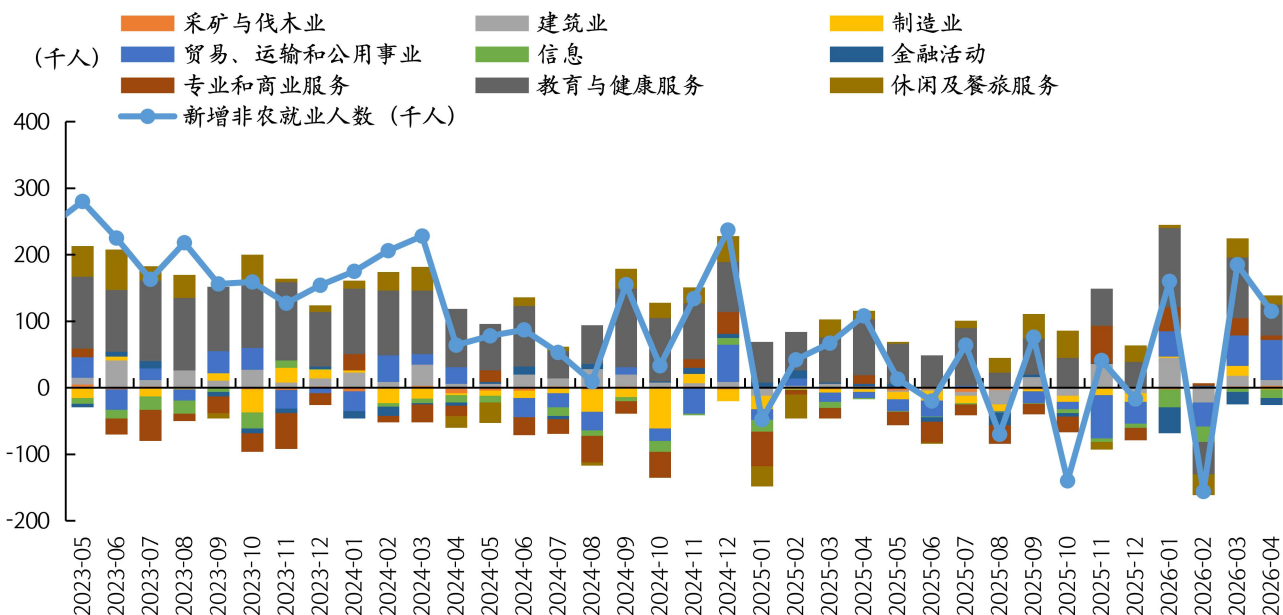


图表 6: AI 相关投资对于美国实际 GDP 的贡献已连续三个季度超过消费



来源: Wind, 国金证券研究所

图表 7: 美国就业市场总量尚可, 结构趋弱⁵



来源: Bloomberg, 国金证券研究所

注: 1) 总量: 2026 年 4 月, 美国非农就业新增 11.5 万人, 失业率维持在 4.3%, 平均时薪同比增长 3.6%, 私人部门平均周工时小幅回升至 34.3 小时, 显示劳动力市场尚未出现断崖式恶化, 企业也未进入大规模裁员阶段。2) 结构: 新增就业行业分布偏窄, 增长主要集中在医疗保健、运输仓储和零售这类服务业和防御性行业, 而制造业、信息业、金融活动和联邦政府就业均出现下降。

最后, 是交易端的极致动量化。市场结构呈现出极致的 K 型分化, AI 方向存在明显的抱团交易。七巨头市值在标普 500 中的权重占到 37%, 三星和 SK 海力士合计市值占 KOSPI 指数总市值 51%, 韩国存储、费城半导体、A 股光模块

⁵<https://www.bls.gov/news.release/empstn.nr0.htm>



等方向相关个股成交量在指数中的占比都极高。当少数AI权重股高高托起指数，而其余大多数公司表现平淡时，正反馈在循环却也埋下了隐患。例如，当美债收益率突破关键点位时，这种极致的结构就会引发剧烈的连锁反应。例如当5月15日10年期美债收益率上行突破4.5%、30年期突破5%，直接引发了高拥挤度动量交易的降温，费城半导体指数单日下跌约4%，纳指下跌约1.5%。虽然只是阶段性回调，但极致的抱团交易让市场的波动幅度显著增加。

图表 8: 全球股市向科技 AI 靠拢



来源: Bloomberg, 国金证券研究所

图表 9: 美股科技股 Momentum 升至历史新高



来源: Bloomberg, 国金证券研究所

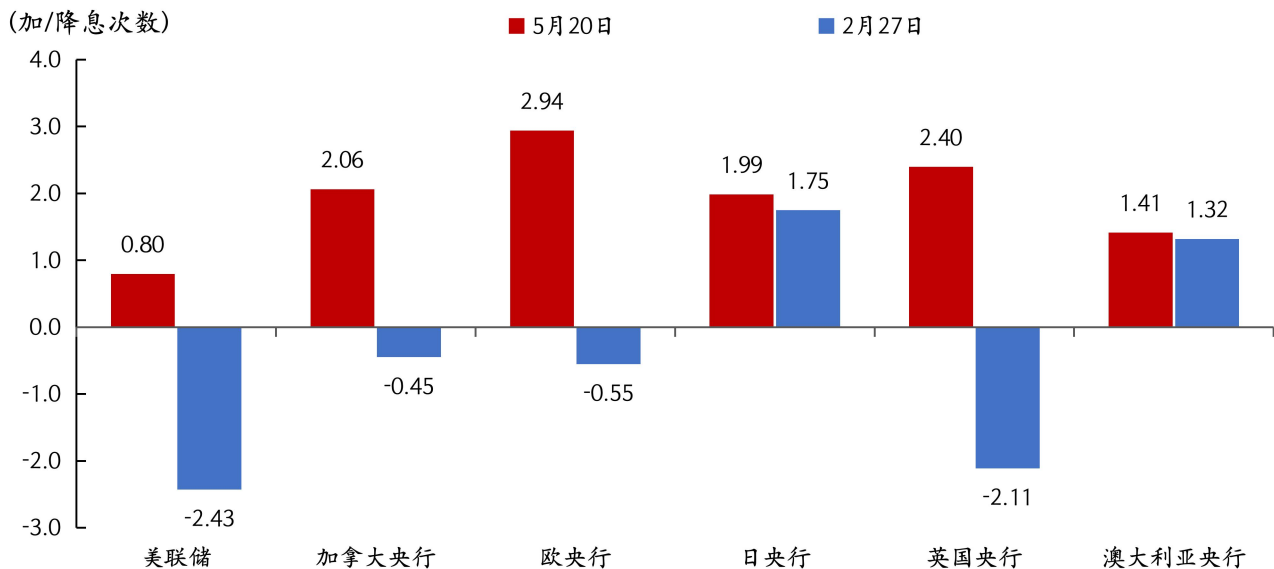
三、AI 牛市能否延续，取决于三个变量

短期的乐观，不代表宏观逆风消失。决定 AI 牛市能否延续的关键变量，从短、中、长三个维度审视：



短期来看，流动性冲击是最大的变数。如果海峡长期不开放，油价维持在 100 美元以上甚至继续上行，NACHO 情景（“Not A Chance Hormuz Opens”，即霍尔木兹海峡长期封闭）还会持续，通胀会从能源价格向服务业、运输和原材料全面扩散。4 月美国 PPI 同比已升至 9.8%，为 2022 年 10 月以来新高，一旦通胀固化，美联储的政策路径将发生剧变。目前掉期市场已定价美联储今年加息 0.8 次，欧央行、英国央行甚至加息 2 次以上。

图表 10: OIS 隐含各国央行今年加息、降息次数



来源: Bloomberg, 国金证券研究所

更棘手的是美联储的换届扰动。新任主席的提名投票分歧巨大，且 FOMC 内部反对票增多，这引发了市场对后鲍威尔时代美联储政策独立性的严重质疑。在更高通胀、更分裂的内部分歧以及更强的政治干预预期下，市场对未来连续宽松的信心正在动摇。此外，日本国债市场的“灰犀牛”也在逼近。日本长期作为全球杠杆交易的融资池，如今随着日元贬值和通胀压力，日本央行被迫释放紧缩信号，30 年期日债收益率已上行至 4% 以上。如果日本融资成本持续上升，引发全球套息交易的大规模平仓（Carry Trade Unwind），将对包括 AI 资产在内的所有高估值风险资产造成剧烈冲击。短期内，如果利率上行的速度快于 AI ARR 增速，最有可能的情形是资金缩圈到确定性较高的硬件环节，但如果流动性紧缩程度持续超预期，且 AI 收入预期无法继续上修，估值将面临更大冲击。

图表 11: “美日利差收窄—日美套息交易平仓”也是市场的灰犀牛



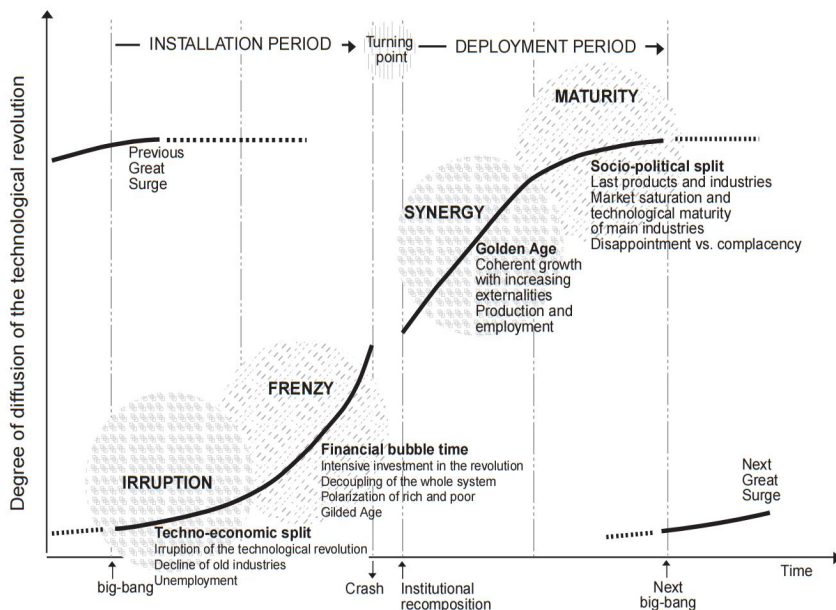
来源: Wind, 国金证券研究所



中期来看，核心在于产业兑现度，即技术渗透的速度是否能兑现指数性外推的预期。历史上所有的通用技术革命（General Purpose Technology，即 GPT），其扩散路径都是一条“先加速、再减速、再加速”的曲折路径，中间都伴随着组织磨合期和社会适应期。通用技术革命在扩散初期，往往首先对应的是资本浪潮，之后才是生产率的实质性提升。互联网革命初期，美国同样经历了科技投资热潮、资本开支扩张以及资产泡沫，真正的生产率改善与通缩效应，则是在随后十多年里才逐步显现。但当前市场定价的技术迭代节奏，几乎要求被 AI 替代的劳动者必须迅速完成再训练并找到新工作，企业的组织架构必须无缝适配新技术，社会不能有任何强烈的抵触，但这种速度在人类历史上尚无先例。如果 AI 的技术扩散、组织适配和商业模式不能像市场预期那般“无缝衔接”，估值重估就是必然。

图表 12：技术革命的扩展度曲线：技术演变的规律是“导入期-转折点-展开期”

Figure 5.1 Recurring phases of each great surge in the core countries



来源：Technological Revolutions and Financial Capital, Carlota Perez (2002)，国金证券研究所

长期来看，我们还需观察 AI 发展的几层现实约束。一是能源与基础设施的物理层约束。AI 数据中心需要消耗海量的电力和冷却水，电网扩容、变压器、储能等都是真实的物理瓶颈。如果 AI 基建继续无节制扩张，推高全社会的电力成本，可能会引发监管和社会的反弹。二是就业与消费对市场的潜在反噬。短期 AI 提升了部分企业的效率，减少了工程师和客服岗位，但一旦 AI 造成的失业速度快于创造新岗位的速度，将导致居民的消费能力进一步萎缩。对于 AI 提振运作效率的 B 端企业，最终还是需要 C 端消费者购买力来变现。如果非 AI 的部门陷入衰退、C 端消费不振，AI 产业也将难以一枝独秀。三是社会层面可能出现反抗技术过快冲击的浪潮。中国社会年初呈现出全民装龙虾（Openclaw）的热度，但美国民众对数据中心推高电价和技术性失业的抵触情绪正在升温，这可能会影响 AI 渗透率的提升。四是硬件层面可能出现技术突变。如果硬件也出现类似“DeepSeek 时刻”的工程突破，使得算力存储传输的效率大幅提升，那么当前最紧缺的环节可能变为过剩，硬件的高景气逻辑也有可能彻底颠覆。

四、对 AI 技术革命可以大胆假设，对市场定价要小心求证

整体来看，对于 AI 产业本身我们保持长期乐观。如果不谈论 AI 可能带来技术性失业和生产关系重构所导致的社会矛盾，那么 AI 确实有希望在长期大幅提升全要素生产率，帮助全球经济走出滞胀的泥潭。即便短期内由于金融定价过于激进导致估值泡沫破裂，金融资本去杠杆之后沉淀下来的基础设施、下降的技术成本和被验证的应用场景，反而会推动产业继续进步，为新一轮应用爆发奠定基础。正如互联网投资泡沫破裂后，互联网产业的蓬勃发展才真正开始。

但是对于金融市场的定价，我们也应保持谦逊。一方面，要承认 Agent AI、推理需求、Token 消耗和硬件链条的紧缺是真实的产业趋势；另一方面，也不能忽视产业所面临的现实约束，不能想当然地认为技术扩散、组织适配、劳动力再训练和生产率兑现都能完美无缝地完成。未来最需要观察的，是市场当前定价的 ARR、ROI 和技术渗透速度，能否在宏观承受力面临挑战下持续兑现。如果产业回报的兑现速度跟不上流动性和基本面环境恶化的速度，哪怕产业方向正确，金融市场的估值回归也将是一场剧烈的洗牌。在这场 AI 的盛宴中，既要大胆假设，也要小心求证。



风险提示

- 1) **宏观数据的滞后性：**高利率对实体经济的传导存在滞后期，若通胀超预期固化引发进一步加息，将广泛影响 AI 与非 AI 板块的估值容忍度。
- 2) **技术路径突变风险：**若出现更低成本的推理架构或硬件替代方案，现有基于“算力稀缺”的高景气硬件逻辑可能快速反转。
- 3) **跨境监管割裂风险：**若地缘冲突延伸至技术端与数据跨境领域，将打断全球 AI 渗透节奏，导致基于全球化的收入增长预期被迫下调。



特别声明:

国金证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告版权归“国金证券股份有限公司”（以下简称“国金证券”）所有，未经事先书面授权，任何机构和个人均不得以任何方式对本报告的任何部分制作任何形式的复制、转发、转载、引用、修改、仿制、刊发，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。经过书面授权的引用、刊发，需注明出处为“国金证券股份有限公司”，且不得对本报告进行任何有悖原意的删节和修改。

本报告的产生基于国金证券及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，但国金证券及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告反映撰写研究人员的不同设想、见解及分析方法，故本报告所载观点可能与其他类似研究报告的观点及市场实际情况不一致，国金证券不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他任何损失承担任何责任。且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，在不作事先通知的情况下，可能会随时调整，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与国金证券其它业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反。

本报告仅为参考之用，在任何地区均不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。本报告提及的任何证券或金融工具均可能含有重大的风险，可能不易变卖以及不适合所有投资者。本报告所提及的证券或金融工具的价格、价值及收益可能会受汇率影响而波动。过往的业绩并不能代表未来的表现。

客户应当考虑到国金证券存在可能影响本报告客观性的利益冲突，而不应视本报告为作出投资决策的唯一因素。证券研究报告是用于服务具备专业知识的投资者和投资顾问的专业产品，使用时必须经专业人士进行解读。国金证券建议获取报告人员应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。报告本身、报告中的信息或所表达意见也不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，国金证券不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。

在法律允许的情况下，国金证券的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供多种金融服务。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布该研究报告的人员。国金证券并不因收件人收到本报告而视其为国金证券的客户。本报告对于收件人而言属高度机密，只有符合条件的收件人才能使用。根据《证券期货投资者适当性管理办法》，本报告仅供国金证券股份有限公司客户中风险评级高于 C3 级(含 C3 级)的投资者使用；本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。对于本报告中提及的任何证券或金融工具，本报告的收件人须保持自身的独立判断。使用国金证券研究报告进行投资，遭受任何损失，国金证券不承担相关法律责任。

若国金证券以外的任何机构或个人发送本报告，则由该机构或个人为此发送行为承担全部责任。本报告不构成国金证券向发送本报告机构或个人的收件人提供投资建议，国金证券不为此承担任何责任。

此报告仅限于中国境内使用。国金证券版权所有，保留一切权利。

上海	北京	深圳
电话：021-80234211	电话：010-85950438	电话：0755-86695353
邮箱：researchsh@gjzq.com.cn	邮箱：researchbj@gjzq.com.cn	邮箱：researchsz@gjzq.com.cn
邮编：201204	邮编：100005	邮编：518000
地址：上海浦东新区芳甸路 1088 号	地址：北京市东城区建内大街 26 号	地址：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心
紫竹国际大厦 5 楼	新闻大厦 8 层南侧	18 楼 1806



【小程序】
国金证券研究服务



【公众号】
国金证券研究